

SMARTSENSE MONITORING: SISTEMA INALÁMBRICO PARA EL MONITOREO Y ANÁLISIS HISTÓRICO DE TEMPERATURA EN EQUIPOS INDUSTRIALES

Jesus Andre Bojaca Lopez

David Santiago Puentes Cárdenas

Universidad ECCI
Facultad de Ingenierías
Programa de Ingeniería Electrónica
Bogotá D. C.
2026

SMARTSENSE MONITORING: SISTEMA INALÁMBRICO PARA EL MONITOREO Y ANÁLISIS HISTÓRICO DE TEMPERATURA EN EQUIPOS INDUSTRIALES

Jesus Andre Bojaca Lopez

David Santiago Puentes Cárdenas

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Ingeniero Electrónico

Tutores:

Jhon Edwin Vera

Sergio Francisco Mora Martínez

Universidad ECCI

Facultad de Ingenierías

Programa de Ingeniería Electrónica

Bogotá D. C.

2026

Agradecimientos

Los autores agradecen a la empresa aliada por facilitar el escenario de planta piloto, al profesor Jhon Edwin Vera por la dirección principal del proyecto y al profesor Sergio Francisco Mora Martínez por su acompañamiento durante la formulación y el desarrollo.

Resumen

SmartSense Monitoring es una plataforma abierta y de operación local para el monitoreo de condición de la temperatura superficial de equipos industriales. La arquitectura integra sondas PT100 de tres hilos, acondicionadores MAX31865, microcontroladores ESP32-C6 y radios E220 en tres nodos inalámbricos; un gateway recibe las mediciones, conserva el historial local y lo presenta en un dashboard sin requerir un servicio en la nube ni conexión permanente a Internet. En un despliegue común de 32 días se registraron 51 338 muestras. La disponibilidad del enlace se analiza durante los periodos en que el gateway estuvo activo. La evidencia reportada corresponde a una validación de campo: la concordancia de temperatura no equivale a una calibración metrológica, y las estimaciones de comunicación y energía conservan las limitaciones de sus métodos. El sistema apoya el monitoreo de condición; no implementa un algoritmo de mantenimiento predictivo.

Palabras clave: monitoreo de condición, temperatura superficial, PT100, LoRa, plataforma local, Internet industrial de las cosas.

Abstract

SmartSense Monitoring is an open, locally operated platform for condition monitoring of industrial-equipment surface temperature. Its architecture integrates three-wire PT100 probes, MAX31865 front ends, ESP32-C6 microcontrollers, and E220 radios in three wireless nodes; a gateway receives the measurements, preserves the local history, and presents it in a dashboard without requiring a cloud service or a permanent Internet connection. A common deployment of 32 days recorded 51 338 samples. Link availability is assessed during periods when the gateway was active. The reported evidence is a field validation: temperature agreement is not a metrological calibration, and communication and energy estimates retain the limitations of their methods. The system supports condition monitoring; it does not implement a predictive-maintenance algorithm.

Keywords: condition monitoring, surface temperature, PT100, LoRa, local platform, industrial Internet of Things.

Índice general

Agradecimientos

Resumen

Abstract

1. Introducción	1
2. Planteamiento del problema	3
2.1. Necesidad identificada	3
2.2. Pregunta de investigación	3
2.3. Justificación y alcance	4
3. Objetivos	5
3.1. Objetivo general	5
3.2. Objetivos específicos	5
3.3. Criterios de verificación de los objetivos	6
4. Estado del arte	7
4.1. Criterios de revisión	7
4.2. Redes de sensores y comunicaciones de baja potencia	7
4.3. Sistemas de adquisición relacionados	8
4.4. Comparación normalizada	8
4.5. Comparación con WISE-2410	9
4.6. Síntesis y contribución del trabajo	10
5. Marco de referencia	11
5.1. Temperatura superficial y monitoreo de condición	11
5.2. RTD, PT100 y referencia normativa	11
5.2.1. Conexión de tres hilos	12
5.2.2. Conversión MAX31865	12
5.3. Microcontrolador y operación local	12

5.4. LoRa y LoRaWAN	12
5.4.1. PDR y disponibilidad	13
5.4.2. RSSI, SNR y alcance	14
5.5. Sueño profundo, ciclo de trabajo y energía	14
5.6. Concordancia de campo, error e incertidumbre	14
6. Diseño metodológico	16
7. Desarrollo e implementación	17
8. Resultados y evidencias	18
9. Discusión, limitaciones y amenazas a la validez	19
10. Conclusiones y trabajo futuro	20
A. Información complementaria y reproducibilidad	24

Índice de figuras

Índice de cuadros

3.1. Evidencias previstas para verificar los objetivos específicos.	6
4.1. Comparación de sistemas de adquisición y monitoreo relacionados.	8
4.2. Comparación técnica de SmartSense y WISE-2410.	9

Capítulo 1

Introducción

La temperatura superficial de un equipo industrial adquiere mayor utilidad cuando puede relacionarse con su evolución temporal y sus condiciones de operación. Una lectura aislada permite conocer el estado del punto observado, pero no reconstruye los ciclos de calentamiento, las recuperaciones ni los cambios que suceden entre inspecciones. En el escenario de planta piloto que motivó este proyecto, se identificó la necesidad de conservar esa información y consultarla por equipo sin depender de la presencia continua de un operario junto al instrumento.

Las redes de sensores inalámbricos reúnen adquisición, procesamiento y comunicación en dispositivos distribuidos. Su diseño depende del entorno, de los recursos energéticos y de los requisitos de la aplicación (Akyildiz et al., 2002; Yick et al., 2008). Para el registro periódico de temperatura, el volumen de datos por medición es pequeño y la continuidad del historial resulta más relevante que una elevada velocidad de transmisión. Las comunicaciones de baja potencia y área amplia ofrecen alternativas para este tipo de tráfico (Centenaro et al., 2016). Sin embargo, la elección de una tecnología de radio no resuelve por sí sola la identificación de los nodos, la conservación de las muestras ni la interpretación de los periodos sin recepción.

En paralelo, la conexión entre el proceso físico y su representación digital forma parte de las arquitecturas propuestas para la Industria 4.0 (Lee et al., 2015). En SmartSense esta relación se concreta en una necesidad acotada: convertir la temperatura de una superficie en una serie consultable. El procesamiento próximo a la fuente de datos, descrito en la literatura de computación en el borde (Shi et al., 2016), permite plantear una solución cuyo almacenamiento y visualización permanezcan en la instalación. La operación local es una decisión de arquitectura: el usuario debe poder consultar el historial mediante la red del gateway aun cuando no exista conexión permanente a Internet.

El trabajo se sitúa en el monitoreo de condición. La adquisición de datos es una etapa necesaria para estudiar el estado de una máquina, mientras que el diagnóstico y el pronóstico requieren métodos y evidencias adicionales (Jardine et al., 2006). Por ello, la aparición de un incremento térmico en una serie no demuestra, por sí misma, la causa de una falla ni la vida útil restante de un componente. Esta distinción orienta tanto la implementación como la interpretación de los resultados.

El prototipo desarrollado consta de 3 nodos con sondas PT100 de tres hilos, conversión MAX31865, microcontroladores ESP32-C6, radios E220 y alimentación por batería. Un gateway conserva las muestras y las

presenta en pantalla y en un dashboard web local. La ventana común de despliegue analizada comprende 32 días y 51 338 muestras. Estos datos permiten examinar el comportamiento térmico y la continuidad de recepción; las pruebas complementarias aportan concordancia de campo y estimaciones de operación energética, con los límites propios de cada método.

El documento presenta primero el problema, los objetivos, los antecedentes y los conceptos que sustentan la solución. Después desarrolla el método, la construcción, los resultados y sus limitaciones. Las conclusiones relacionan los objetivos con la evidencia disponible, y los anexos facilitan localizar los archivos, cálculos y pruebas del proyecto.

La contribución de SmartSense consiste en integrar adquisición RTD industrial, comunicación LoRa punto a punto, alimentación autónoma y un dashboard local en una plataforma abierta, y evaluar su funcionamiento conjunto mediante un despliegue piloto. El aporte se encuentra en la integración documentada y en la evaluación contextualizada de sus resultados. El sistema apoya el monitoreo de condición, pero no implementa ni valida un algoritmo de mantenimiento predictivo.

Capítulo 2

Planteamiento del problema

2.1. Necesidad identificada

En la planta piloto, la inspección puntual de temperatura permitía observar el estado térmico de un equipo en el instante de consulta. Cuando las lecturas no se conservaban con una identificación y una referencia temporal comunes, quedaban sin documentar los cambios ocurridos entre visitas. La dificultad abordada por este trabajo es, por tanto, la ausencia de un historial térmico continuo y accesible que permita comparar jornadas, puntos de medición y transitorios asociados con la operación.

La necesidad implica cuatro funciones enlazadas: adquirir la temperatura superficial, transmitirla desde el equipo, almacenarla por sensor y fecha, y presentarla para su consulta. Si alguna falla, una lectura puede ser correcta y aun así no estar disponible para el análisis posterior. A ello se suman restricciones de instalación: puntos distribuidos, conveniencia de reducir cableado de comunicación, nodos alimentados por batería y consulta local. Tales restricciones requieren equilibrar la frecuencia de adquisición, el consumo y la continuidad del registro, como ocurre en el diseño de redes de sensores dependientes de la aplicación (Yick et al., 2008).

Las soluciones comerciales de monitoreo de condición ofrecen capacidades relevantes. El WISE-2410, por ejemplo, integra temperatura y vibración mediante LoRaWAN (Advantech, 2024). Su existencia no elimina la pregunta de ingeniería que motiva SmartSense: cómo construir una plataforma modificable que integre una sonda externa de superficie y un historial adaptado a las consultas requeridas en esta planta. No se presupone que todos los sistemas comerciales dependan de la nube ni que una plataforma abierta tenga mejor desempeño por esa sola condición.

2.2. Pregunta de investigación

¿Es viable diseñar e implementar una red inalámbrica, abierta y de operación local que adquiera, transmita, almacene y visualice la temperatura superficial de equipos industriales, conservando un historial útil para analizar su comportamiento térmico?

En esta pregunta, la viabilidad se entiende como la demostración de la cadena funcional y la caracteri-

zación de su comportamiento en el piloto. Se examina mediante la recepción de muestras identificadas, la consulta histórica, la comparación térmica de campo y la evaluación del enlace y de la energía. La respuesta debe reconocer qué resultados fueron observados directamente y cuáles dependen de inferencias o modelos; no exige convertir una estimación de autonomía en una duración de servicio ya demostrada.

2.3. Justificación y alcance

La justificación técnica reside en conservar información que una inspección aislada no proporciona. El historial puede apoyar la revisión de un episodio térmico y orientar nuevas inspecciones. La justificación académica consiste en documentar la relación entre requisitos, decisiones de integración y evidencia experimental, de forma que otro desarrollador pueda revisar y adaptar la solución. La apertura se refiere a los archivos de diseño, firmware y software disponibles con sus licencias; no implica que los circuitos comerciales utilizados sean de diseño abierto.

El alcance comprende 3 nodos, un gateway, adquisición por contacto, almacenamiento local, visualización histórica y alarmas por umbrales configurables. La evaluación de planta abarca la ventana común de 32 días. La unidad observada es el punto de superficie donde se instala cada sonda: sus resultados no representan automáticamente la temperatura interna del motor ni toda su distribución espacial.

La evaluación no establece una calibración metrológica trazable, la autonomía hasta descarga completa o el desempeño de una red de tamaño arbitrario. Tampoco establece causalidad entre temperatura y daño de rodamientos. Conforme a la distinción entre adquisición, diagnóstico y pronóstico (Jardine et al., 2006; Çınar et al., 2020), el sistema aporta datos para el monitoreo de condición; la validación de algoritmos de mantenimiento predictivo queda fuera del trabajo desarrollado.

Capítulo 3

Objetivos

3.1. Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar SmartSense Monitoring como una red inalámbrica abierta y de operación local para adquirir, transmitir, almacenar y visualizar la temperatura superficial de equipos industriales, conservando un historial que apoye el análisis de su comportamiento térmico y el monitoreo de condición en una planta piloto.

3.2. Objetivos específicos

1. Integrar la cadena de adquisición PT100 de tres hilos, MAX31865 y ESP32-C6, verificando la obtención de lecturas identificadas por nodo y el manejo de lecturas inválidas o fallas de conexión.
2. Implementar la comunicación LoRa punto a punto mediante módulos E220, verificando la recepción e identificación de las tramas y documentando la configuración utilizada y la cadencia de recepción.
3. Desarrollar el gateway y el dashboard local para almacenar muestras por sensor y fecha, consultar históricos, comparar temperaturas y configurar compensaciones y alarmas, comprobando estas funciones sobre registros disponibles.
4. Construir e integrar 3 nodos alimentados por batería, documentando sus conexiones, componentes, montaje y ciclo de adquisición, transmisión y sueño profundo para permitir su reproducción.
5. Evaluar el comportamiento térmico, el desempeño del enlace y la operación energética mediante el despliegue piloto y pruebas complementarias, calculando indicadores de concordancia de campo, disponibilidad, entrega estimada de paquetes y autonomía estimada, e identificando sus supuestos y limitaciones.

3.3. Criterios de verificación de los objetivos

La Tabla 3.1 define los productos observables con los que se examina cada objetivo. Estos criterios organizan la evidencia; el grado de cumplimiento se establece a partir de los resultados y no se presume por la sola existencia del diseño.

Cuadro 3.1: Evidencias previstas para verificar los objetivos específicos.

Objetivo	Producto o indicador verificable	Condición de interpretación
1. Adquisición	Lecturas de temperatura y manejo de fallas de la cadena sensora.	La lectura funcional no demuestra exactitud trazable.
2. Radio	Tramas recibidas, identificación del emisor y distribución de intervalos.	Distinguir recepción observada de conteo directo de enviados.
3. Plataforma	Archivos históricos, consultas y evidencias de interfaz y alarmas.	Verificar la función en la versión de software documentada.
4. Nodos	3 unidades, lista de materiales, conexiones y montaje.	No extender el piloto a una capacidad de red no ensayada.
5. Evaluación	Series térmicas, disponibilidad, entrega estimada y modelo energético.	Informar periodo, población, método y límites de cada indicador.

Capítulo 4

Estado del arte

4.1. Criterios de revisión

La revisión parte de las referencias utilizadas durante el desarrollo y las organiza en tres grupos: fundamentos de redes inalámbricas, sistemas de adquisición y antecedentes de monitoreo de condición. Se consultan publicaciones originales y documentación de fabricantes para distinguir resultados experimentales de especificaciones. Se trata de una revisión focalizada que fundamenta las decisiones del prototipo, sin pretender una búsqueda sistemática exhaustiva de todas las soluciones disponibles.

Para comparar sistemas se consideran la variable medida, el medio de comunicación, el lugar de almacenamiento, la disponibilidad de archivos de diseño y la validación reportada. La apertura se evalúa por la documentación y los archivos publicados; la operación local, por el lugar donde se presta el servicio. Son propiedades diferentes: un sistema puede usar un protocolo abierto y software comercial, o conservar datos localmente con componentes de radio propietarios.

4.2. Redes de sensores y comunicaciones de baja potencia

Las revisiones de Akyildiz et al. (2002) y Yick et al. (2008) muestran que la red no puede diseñarse al margen de sus restricciones de energía, procesamiento y despliegue. Su pertinencia para SmartSense reside en tratar conjuntamente la adquisición y el transporte de información, y no en suponer que una tecnología inalámbrica garantiza continuidad de servicio.

Centenaro et al. (2016) presentan el enfoque de comunicaciones de baja tasa y largo alcance para aplicaciones de Internet de las cosas. Augustin et al. (2016) estudian el funcionamiento y desempeño de LoRa y LoRaWAN mediante pruebas y simulaciones, mientras Bor et al. (2016) examinan los límites de escalabilidad. Estos antecedentes apoyan la elección de radio para mensajes breves y periódicos; también muestran que la carga del canal, la configuración y el escenario deben formar parte de la evaluación. Sus resultados no se trasladan numéricamente al enlace E220 de SmartSense, que utiliza su propio formato de aplicación y un número limitado de nodos.

4.3. Sistemas de adquisición relacionados

Polonelli et al. (2019) desarrollan una red LoRaWAN alimentada por batería para observar temperatura y humedad en un centro de datos. Reportan una operación de seis meses y más de seis millones de puntos de datos. El gateway puede integrar el servidor, por lo que este antecedente no debe describirse como una solución necesariamente dependiente de la nube. Su interés es la evaluación prolongada de una red térmica; su escenario de medición ambiental difiere del contacto sobre la carcasa de una máquina.

HIGROTERM, de Rocha Ribeiro et al. (2021), es un registrador abierto para laboratorio basado en sensores DHT22, con canales cableados, pantalla y almacenamiento en tarjeta SD. Publica componentes, código y documentación de construcción. Constituye un antecedente directo de adquisición local reproducible, aunque no aborda una red de sondas RTD sobre equipos industriales. El trabajo de Mois et al. (2017) añade un antecedente de análisis de sensores inalámbricos para monitoreo ambiental; su variable y escenario deben distinguirse igualmente de la temperatura superficial.

Jakobsen (2024) presentan un sensor abierto de monitoreo de condición con acelerómetros, micrófono y sensor de temperatura. Combina BLE para datos y LoRaWAN para características procesadas, y se evalúa con excitación mecánica y un banco con rodamiento defectuoso. Este trabajo evidencia que los dispositivos abiertos también pueden abordar variables de maquinaria: no es correcto agruparlo como un simple sensor ambiental DHT. Frente a él, SmartSense se concentra en el historial térmico obtenido con una PT100 externa y en una interfaz local de consulta.

4.4. Comparación normalizada

La Tabla 4.1 resume únicamente características respaldadas por las fuentes citadas. “No especificado” indica que no se atribuye esa propiedad con la documentación examinada; no equivale a afirmar que el sistema carezca de ella. La limitación se expresa respecto del problema de este trabajo y no como una descalificación general del antecedente.

Cuadro 4.1: Comparación de sistemas de adquisición y monitoreo relacionados.

Sistema	Sensor / variable	Comunicación	Almacenamiento local / nube	Apertura	Validación	Limitación
Polonelli et al. (2019)	Temperatura y humedad ambiental	LoRaWAN	Gateway con opción de servidor local	Diseño descrito; licencia integral no especificada	Seis meses en centro de datos	No evalúa contacto térmico en motores.
HIGROTERM (2021)	DHT22: temperatura y humedad	Sensores cableados	SD local	Código y diseño publicados	Ensayos de laboratorio	No incorpora enlace inalámbrico RTD.

Tabla 4.1 (continuación)

Sistema	Sensor / variable	Comunicación	Almacenamiento local / nube	Apertura	Validación	Limitación
Jakobsen (2024)	Vibración, sonido y temperatura	BLE y LoRaWAN	Datos hacia receptor; historial local/nube no especificado	Archivos de diseño publicados	Excitación mecánica y rodamiento defectuoso	Su evaluación se centra en señales mecánicas.
WISE-2410	Acelerómetro triaxial y temperatura	LoRaWAN	Servidor de aplicación según infraestructura	Producto comercial; protocolo estándar	Especificación del fabricante	Historial y acceso dependen de la integración.
SmartSense	PT100 externa: temperatura superficial	LoRa punto a punto	microSD / LittleFS; dashboard local	Diseño, firmware y software del proyecto	Piloto: 3 nodos, 32 días	Concordancia de campo; energía y PDR estimados.

4.5. Comparación con WISE-2410

El WISE-2410 es una referencia comercial pertinente por su orientación al monitoreo de maquinaria. La ficha de Advantech (2024) especifica vibración triaxial, cálculo de indicadores, sensor de temperatura y carcasa IP66. La Tabla 4.2 contrasta esas prestaciones con el alcance documentado del prototipo. Se compara la arquitectura y la funcionalidad; no se dispone de un ensayo controlado que permita establecer superioridad metrológica o energética entre ambos sistemas.

Cuadro 4.2: Comparación técnica de SmartSense y WISE-2410.

Criterio	SmartSense	WISE-2410
Variable y montaje	PT100 externa de tres hilos en superficie.	Temperatura integrada y vibración triaxial.
Comunicación	LoRa punto a punto; gateway propio.	LoRaWAN; gateway y servidor de aplicación.
Historial y consulta	Archivos locales y dashboard modificable.	Funciones dependientes de la plataforma integrada.
Apertura	Fuentes, conexiones y diseño disponibles en el proyecto.	Producto comercial con interfaces documentadas.
Protección física	Prototipo; sin clasificación IP demostrada.	Carcasa IP66 especificada.
Energía	Autonomía estimada desde 5 días de descarga parcial; periodo nominal 120 s.	Hasta dos años especificados con actualización una vez por hora.
Alcance experimental	Piloto térmico y pruebas complementarias.	Prestaciones de ficha; comparación de planta limitada a la configuración disponible.

La autonomía declarada por el fabricante utiliza un intervalo distinto del ensayado en SmartSense. Una comparación cuantitativa exigiría igualar carga de trabajo, condiciones ambientales y criterio de fin de descarga. Del mismo modo, disponer de un dashboard propio facilita adaptar la consulta, pero no demuestra que todas las plataformas compatibles con WISE-2410 carezcan de históricos locales.

4.6. Síntesis y contribución del trabajo

Los antecedentes muestran soluciones tanto abiertas como comerciales, con almacenamiento local o infraestructura de servidor. La oportunidad abordada es integrar una sonda RTD externa, radio punto a punto, alimentación por batería e histórico local en un conjunto reproducible y ajustado al piloto. No se sostiene que cada componente sea novedoso ni que la combinación sea universalmente superior.

La literatura de mantenimiento describe métodos que van más allá de adquirir datos, incluyendo procesamiento, diagnóstico y pronóstico (Jardine et al., 2006; Çınar et al., 2020). SmartSense se ubica en la adquisición y presentación de información térmica. Su evaluación debe juzgarse por la cadena funcional, la utilidad del historial y los límites declarados de la evidencia, sin atribuirle una validación de mantenimiento predictivo.

Capítulo 5

Marco de referencia

5.1. Temperatura superficial y monitoreo de condición

El mensurando de SmartSense es la temperatura superficial en el lugar de contacto de la sonda. Debe distinguirse de la temperatura del aire, del devanado y de otros puntos del mismo equipo. El montaje, la transferencia de calor hacia la sonda y el ambiente condicionan su lectura y su tiempo de respuesta. En consecuencia, comparar dos registros requiere conservar la ubicación y documentar cambios de montaje o de operación.

El monitoreo de condición utiliza observaciones del equipo para estudiar su estado. El diagnóstico busca identificar una condición o falla; el pronóstico intenta anticipar su evolución. Esta separación evita confundir la disponibilidad de una serie con la demostración de una causa o una predicción (Jardine et al., 2006). Una alarma por umbral compara la lectura con un límite configurado. En este proyecto no incorpora un modelo entrenado, una clasificación validada de fallas ni una estimación de vida útil restante.

5.2. RTD, PT100 y referencia normativa

Un detector resistivo de temperatura (RTD) aprovecha la variación de resistencia de un material con la temperatura. La designación PT100 corresponde a un elemento de platino con resistencia nominal de $100\ \Omega$ a $0\ ^\circ\text{C}$. La norma IEC 60751 establece la relación resistencia–temperatura y requisitos para sensores y termómetros industriales de platino (International Electrotechnical Commission, 2022). La relación no es exactamente lineal; el algoritmo de conversión debe corresponder al elemento utilizado y al intervalo de trabajo.

La referencia normativa no certifica una sonda particular. La clase de tolerancia, el rango utilizable y el encapsulado deben respaldarse con la identificación y documentación del componente adquirido. Como la evidencia disponible no identifica de manera completa al fabricante y modelo de la sonda instalada, este trabajo no convierte la mención de una PT100 o de la norma en una conformidad documental de Clase B. Tampoco asigna a todo el conjunto el rango teórico del elemento de platino: el cable, el montaje y la electrónica pueden imponer límites menores.

5.2.1. Conexión de tres hilos

La resistencia de los cables se suma a la del elemento en una conexión de dos hilos. La conexión de tres hilos permite compensar parte de esa contribución al asumir resistencias similares en los conductores compensados. Un desequilibrio deja un término residual, por lo que la compensación no equivale a eliminar todos los errores del montaje (Maxim Integrated, 2015).

Para SmartSense interesa mantener longitud, sección y uniones consistentes y revisar contactos defectuosos. Además, el contacto térmico de una sonda magnética con una carcasa introduce efectos distintos de la resistencia eléctrica del cable. Una corrección eléctrica no elimina el retardo térmico ni una diferencia espacial entre el punto de contacto y el punto observado por otro instrumento.

5.2.2. Conversión MAX31865

El MAX31865 convierte la razón entre la resistencia RTD y una resistencia de referencia externa mediante un convertidor de 15 bits. Admite configuraciones de dos, tres y cuatro hilos, interfaz SPI y detección de fallas de conexión (Maxim Integrated, 2015). Para un código RTD válido n , excluido el bit de falla, la relación nominal es

$$R_{\text{RTD}} = \frac{n}{2^{15}} R_{\text{ref}}. \quad (5.1)$$

El firmware convierte luego esa resistencia a temperatura. El valor de R_{ref} y su estabilidad afectan la conversión; la resolución digital no debe confundirse con la exactitud del sistema. El estado de falla debe comprobarse antes de aceptar la lectura.

5.3. Microcontrolador y operación local

La placa XIAO ESP32-C6 integra un microcontrolador y las interfaces necesarias para enlazar periféricos; su documentación describe conexiones, alimentación y modos de bajo consumo (Seeed Studio, sf). En la arquitectura implementada, SPI enlaza el acondicionador y UART enlaza el radio. El nodo identifica la medición y organiza su ciclo de actividad. El gateway cumple una función distinta: recibe, conserva y presenta datos, además de atender clientes por Wi-Fi local.

El almacenamiento local conserva la información cerca de la fuente, en consonancia con el concepto de procesamiento en el borde (Shi et al., 2016). Esto reduce la dependencia de un servicio remoto para consultar el historial, pero deja al gateway, su reloj y su medio de almacenamiento como elementos de los que depende el registro. Un archivo persistente puede consultarse después de que un nodo aparezca desconectado; el estado actual del enlace no describe retroactivamente todas las muestras de ese archivo.

5.4. LoRa y LoRaWAN

LoRa es una técnica de modulación por espectro ensanchado mediante señales de frecuencia variable. Sus parámetros físicos establecen compromisos entre tasa de datos, tiempo de transmisión y capacidad de

recepción (Semtech Corporation, 2015). LoRaWAN añade reglas de acceso y una arquitectura con dispositivos, gateways y servidor de red sobre esa capa física (Augustin et al., 2016). Un enlace que utiliza LoRa no es automáticamente una red LoRaWAN.

SmartSense utiliza radios E220 por UART y comunicación punto a punto hacia un gateway, con identificadores y mensajes de aplicación propios. El manual de la familia describe modos de operación e interfaces (Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd., sf). La referencia consultada corresponde a un modelo de la familia y se usa para esos conceptos; no acredita la variante exacta del módulo de 433 MHz identificado de forma abreviada en la lista de materiales del proyecto. Las condiciones de radio efectivamente usadas deben obtenerse del firmware y de los registros del ensayo.

En una red con varios emisores, compartir el canal puede ocasionar superposición de transmisiones. Por ello, el resultado con 3 nodos no demuestra capacidad para un número arbitrario de equipos. La carga y la selección de parámetros forman parte del problema de escalabilidad estudiado por Bor et al. (2016).

5.4.1. PDR y disponibilidad

La tasa de entrega de paquetes (PDR, por sus siglas en inglés) compara los paquetes válidos recibidos con los enviados dentro de una misma ventana:

$$\text{PDR} = \frac{N_{\text{recibidos}}}{N_{\text{enviados}}} \times 100 \%. \quad (5.2)$$

Es necesario definir cómo se tratan duplicados, reinicios y retransmisiones. Un contador de secuencia puede aportar evidencia directa si se conoce su comportamiento ante esos eventos. Cuando solo se tienen marcas de llegada, el número de envíos se infiere de un periodo supuesto. El resultado debe denominarse PDR estimado: un intervalo largo puede obedecer a pérdida, apagado o cambio de cadencia, y el archivo de recepción por sí solo no separa todas esas causas.

La disponibilidad describe en qué medida el servicio o los datos estuvieron accesibles en una ventana. En el análisis de SmartSense, la disponibilidad de datos se operacionaliza como muestras recibidas frente a muestras esperadas según el periodo de referencia:

$$A_{\text{datos}} = \frac{N_{\text{muestras}}}{N_{\text{esperadas}}} \times 100 \%. \quad (5.3)$$

La disponibilidad cruda utiliza toda la ventana observada. La disponibilidad del enlace durante periodos activos excluye intervalos clasificados como paradas del gateway; depende de ese criterio de exclusión. Aunque dos expresiones puedan parecer similares, sus denominadores y poblaciones responden a preguntas distintas. Un valor alto condicionado al gateway activo no significa que el historial esté disponible durante toda la operación calendario. La identificación de paradas mediante huecos simultáneos debe declararse como inferencia y confrontarse, cuando sea posible, con registros de alimentación o de planta.

5.4.2. RSSI, SNR y alcance

RSSI representa un indicador de potencia recibida, normalmente expresado en dBm. SNR expresa la relación entre la potencia de señal y de ruido en dB. Son magnitudes diferentes: no puede obtenerse SNR a partir de RSSI sin información adicional sobre el ruido. El análisis físico de LoRa distingue estos parámetros y su relación con la recepción (Augustin et al., 2016).

La instrumentación debe indicar qué magnitud entrega el módulo y cómo se convierte su código. Un valor registrado de RSSI no acredita una serie de SNR; tampoco permite calcular un alcance universal. Antenas, obstáculos, orientación y posición afectan el resultado. Si la comunicación sigue operativa al terminar una prueba de distancia, el último punto proporciona una cota inferior experimental de alcance, no el máximo del enlace.

5.5. Sueño profundo, ciclo de trabajo y energía

El sueño profundo reduce la actividad del microcontrolador entre adquisiciones. El consumo total del nodo también incluye radio, acondicionador, reguladores, divisor y corrientes de fuga: no puede deducirse únicamente de la corriente de reposo de la placa (Seeed Studio, sf). La estrategia energética debe abarcar qué periféricos quedan alimentados y cuánto dura cada estado.

Si t_a es el tiempo activo y T el periodo completo, el ciclo de trabajo del nodo se expresa como $D = t_a/T$. Para un modelo de dos estados, una corriente media aproximada es

$$I_{\text{media}} = DI_a + (1 - D)I_s, \quad (5.4)$$

donde I_a e I_s representan las corrientes medias activa y de reposo. Deben medirse sobre el nodo completo. El ciclo activo del microcontrolador no es el ciclo de ocupación del canal: este último depende solo del tiempo de emisión radioeléctrica. Por ello, el porcentaje de actividad del nodo no demuestra por sí mismo conformidad con un límite de uso de espectro.

Una aproximación de autonomía divide la capacidad utilizable entre la corriente media, con unidades compatibles. Requiere conocer la capacidad efectiva, el corte de tensión, las pérdidas y las condiciones de descarga. Inferir meses de funcionamiento desde una disminución de tensión durante pocos días exige además un modelo de estado de carga; no constituye una prueba hasta agotamiento. En SmartSense, la evidencia energética se mantiene como estimación basada en una descarga parcial de cinco días.

5.6. Concordancia de campo, error e incertidumbre

Según el vocabulario metrológico, calibrar establece relaciones entre indicaciones y valores de referencia con sus incertidumbres; ajustar modifica la respuesta de un instrumento. Error de medición e incertidumbre son conceptos diferentes: el primero es una diferencia respecto de un valor de referencia y la segunda caracteriza la dispersión atribuible al mensurando (JCGM, 2012).

En una comparación pareada de campo puede calcularse

$$\Delta T_i = T_{SS,i} - T_{ref,i}, \quad \text{MAE}_{ref} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\Delta T_i|. \quad (5.5)$$

Estas diferencias describen concordancia con el instrumento utilizado. Cuando ese mismo instrumento intervino en el ajuste del offset, la comparación posterior no es una validación independiente de la exactitud absoluta. En particular, una referencia infrarroja y una PT100 de contacto pueden observar áreas distintas y responder de forma diferente a emisividad, montaje y transitorios. Una diferencia pequeña entre ambas no elimina esas contribuciones.

Un presupuesto de incertidumbre necesita un modelo de medición e información sobre las fuentes que influyen en el resultado. Para entradas independientes x_j , la forma básica de combinación es

$$u_c^2(y) = \sum_j \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 u^2(x_j), \quad (5.6)$$

con términos de covarianza adicionales si las entradas están correlacionadas (JCGM, 2008). En este caso sería necesario caracterizar, entre otras contribuciones, la referencia, la resistencia de referencia eléctrica, los conductores, la repetibilidad y el montaje térmico. Una tolerancia de catálogo o la dispersión de unas pocas parejas no sustituyen ese presupuesto. Como no se dispone de dicha caracterización trazable, el resultado térmico del proyecto se presenta como concordancia de campo, no calibración metrológica.

Capítulo 6

Diseño metodológico

Este capítulo describe el método de diseño, implementación y evaluación empleado en el proyecto.

Capítulo 7

Desarrollo e implementación

Este capítulo documenta la construcción de los nodos, el gateway, el almacenamiento y el dashboard local.

Capítulo 8

Resultados y evidencias

Este capítulo presenta las evidencias de funcionamiento, comunicación y operación energética obtenidas en la evaluación.

Capítulo 9

Discusión, limitaciones y amenazas a la validez

Este capítulo interpreta los resultados y expone las limitaciones de la evidencia disponible.

Capítulo 10

Conclusiones y trabajo futuro

Este capítulo presenta las conclusiones vinculadas con los objetivos y las líneas de trabajo futuro.

Bibliografía

- Advantech (2024). *WISE-2410: LoRaWAN Wireless Condition Monitoring Sensor*. Advantech. Ficha técnica, actualización del 23 de octubre de 2024. [https://advdownload.advantech.com/productfile/PIS/WISE-2410/file/WISE-2410_DS\(102324\)20241023133301.pdf](https://advdownload.advantech.com/productfile/PIS/WISE-2410/file/WISE-2410_DS(102324)20241023133301.pdf).
- Akyildiz, I. F., Su, W., Sankarasubramaniam, Y., and Cayirci, E. (2002). Wireless sensor networks: A survey. *Computer Networks*, 38(4):393–422. [https://doi.org/10.1016/S1389-1286\(01\)00302-4](https://doi.org/10.1016/S1389-1286(01)00302-4).
- Augustin, A., Yi, J., Clausen, T., and Townsley, W. M. (2016). A study of LoRa: Long range & low power networks for the Internet of Things. *Sensors*, 16(9):1466. Artículo 1466. <https://doi.org/10.3390/s16091466>.
- Bor, M. C., Roedig, U., Voigt, T., and Alonso, J. M. (2016). Do LoRa low-power wide-area networks scale? In *Proceedings of the 19th ACM International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems (MSWiM)*, pages 59–67. ACM. <https://doi.org/10.1145/2988287.2989163>.
- Centenaro, M., Vangelista, L., Zanella, A., and Zorzi, M. (2016). Long-range communications in unlicensed bands: The rising stars in the IoT and smart city scenarios. *IEEE Wireless Communications*, 23(5):60–67. <https://doi.org/10.1109/MWC.2016.7721743>.
- Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd. (s.f.). *E220-900T22D User Manual*. Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd. Manual de la familia E220, usado para conceptos de interfaz UART y modos de operación; no identifica la variante de 433 MHz instalada. Sin fecha editorial confirmada. Consulta: 14 de septiembre de 2026. <https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Files/2021-7-6/202176188184448.pdf>.
- Çınar, Z. M., Abdussalam Nuhu, A., Zeeshan, Q., Korhan, O., Asmael, M., and Safaei, B. (2020). Machine learning in predictive maintenance towards sustainable smart manufacturing in Industry 4.0. *Sustainability*, 12(19):8211. Artículo 8211. <https://doi.org/10.3390/su12198211>.
- International Electrotechnical Commission (2022). *IEC 60751:2022: Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors*. International Electrotechnical Commission, 3.0 edition. <https://webstore.iec.ch/en/publication/63753>.

- Jakobsen, M. O. (2024). Low cost MEMS accelerometer and microphone based condition monitoring sensor, with LoRa and Bluetooth Low Energy radio. *HardwareX*, 18:e00525. Artículo e00525. <https://doi.org/10.1016/j.ohx.2024.e00525>.
- Jardine, A. K. S., Lin, D., and Banjevic, D. (2006). A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 20(7):1483–1510. <https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2005.09.012>.
- JCGM (2008). *Evaluation of measurement data—Guide to the expression of uncertainty in measurement*. Joint Committee for Guides in Metrology. JCGM 100:2008. https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf.
- JCGM (2012). *International vocabulary of metrology—Basic and general concepts and associated terms (VIM)*. Joint Committee for Guides in Metrology, 3 edition. JCGM 200:2012. https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_200_2012.pdf.
- Lee, J., Bagheri, B., and Kao, H.-A. (2015). A cyber-physical systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems. *Manufacturing Letters*, 3:18–23. <https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2014.12.001>.
- Maxim Integrated (2015). *MAX31865 RTD-to-Digital Converter*. Maxim Integrated, rev. 3 edition. Hoja de datos 19-6478, julio de 2015; alojada por Analog Devices. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX31865.pdf>.
- Mois, G., Folea, S., and Sanislav, T. (2017). Analysis of three IoT-based wireless sensors for environmental monitoring. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 66(8):2056–2064. <https://doi.org/10.1109/TIM.2017.2677619>.
- Polonelli, T., Brunelli, D., Bartolini, A., and Benini, L. (2019). A LoRaWAN wireless sensor network for data center temperature monitoring. In Saponara, S. and De Gloria, A., editors, *Applications in Electronics Pervading Industry, Environment and Society*, volume 573 of *Lecture Notes in Electrical Engineering*, pages 169–177. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11973-7_20.
- Rocha Ribeiro, R., Bauer, E., and Lameiras, R. (2021). HIGROTERM: An open-source and low-cost temperature and humidity monitoring system for laboratory applications. *Inventions*, 6(4):84. Artículo 84. <https://doi.org/10.3390/inventions6040084>.
- Seeed Studio (s.f.). *Getting Started with Seeed Studio XIAO ESP32C6*. Seeed Studio. Documentación web sin fecha editorial confirmada. Consulta: 14 de septiembre de 2026. https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32c6_getting_started/.
- Semtech Corporation (2015). LoRa modulation basics. Application note AN1200.22, Semtech Corporation. Documento listado en el catálogo técnico del fabricante. <https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect/sx1276>.

- Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y., and Xu, L. (2016). Edge computing: Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(5):637–646. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2016.2579198>.
- Yick, J., Mukherjee, B., and Ghosal, D. (2008). Wireless sensor network survey. *Computer Networks*, 52(12):2292–2330. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2008.04.002>.

Apéndice A

Información complementaria y reproducibilidad

Este anexo reúne información complementaria para reproducir los cálculos, las pruebas y los artefactos del proyecto.